

YÊU CẦU CHUNG

1. Yêu cầu ứng dụng

- Mỗi nhóm gồm 4–6 sinh viên. Mỗi đề tài được tối đa 2 nhóm đăng ký.
- UDM_00 được phép có nhiều nhóm nếu ý tưởng không trùng nhau và được giảng viên duyệt.
- Không chấp nhận Web App.**
- Nhóm có thể sử dụng C#, C++, Java, Python hoặc ngôn ngữ khác sau khi được giảng viên chấp thuận.
- Các chức năng mạng cốt lõi phải giao tiếp qua mạng; không được mô phỏng bằng cách gọi hàm nội bộ giữa Client và Server.
- GUI phải hiển thị trạng thái kết nối, đang xử lý, thành công và thất bại; tác vụ mạng dài không được làm treo giao diện.
- Không được có lỗi chưa xử lý làm toàn bộ ứng dụng dừng trong các kịch bản demo đã công bố.

2. Kiến trúc và giao tiếp mạng

- Báo cáo phải mô tả mô hình Client–Server, P2P hoặc kiến trúc được sử dụng.
- Phải mô tả protocol, port, cấu trúc message và quy trình thiết lập, duy trì, kết thúc kết nối.
- IP, port và các tham số mạng phải cấu hình được; không hard-code cho một máy duy nhất.
- Demo phải có ít nhất hai tiến trình hoặc thiết bị giao tiếp qua mạng. Nếu chạy cùng máy, Client và Server vẫn phải là các tiến trình riêng.
- Server phải kiểm tra dữ liệu nhận từ Client trước khi xử lý và trả về lỗi rõ ràng khi dữ liệu không hợp lệ.

3. Xử lý lỗi, tài nguyên và bảo mật

- Ứng dụng phải xử lý Client hoặc Server ngắt kết nối đột ngột; một Client lỗi không được làm Server hoặc Client khác dừng theo.
- Các thao tác mạng có thể chờ vô hạn phải có timeout phù hợp.
- Socket, file, camera, microphone và tài nguyên khác phải được giải phóng khi kết thúc hoặc xảy ra lỗi.
- Dữ liệu chưa truyền hoàn tất không được công nhận là dữ liệu hoàn chỉnh.
- Chức năng điều khiển, giám sát hoặc truy cập máy từ xa phải được người dùng tại máy đích cho phép rõ ràng.
- Không lưu password, secret hoặc private key trực tiếp trong source code; dữ liệu nhạy cảm dùng khi demo phải là dữ liệu giả lập.
- Server phải ghi log các sự kiện quan trọng gồm thời gian, kết nối, ngắt kết nối, lỗi và thao tác chính; không ghi dữ liệu bí mật vào log.

4. Kiểm thử

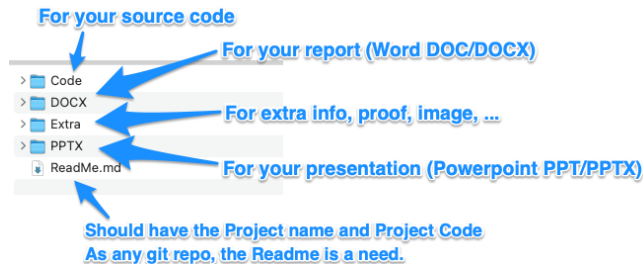
- Nhóm phải thực hiện functional test cho toàn bộ chức năng bắt buộc của đề tài.
- Phải có test dữ liệu không hợp lệ và ít nhất một kịch bản mất kết nối hoặc ngắt kết nối đột ngột.
- Phải thực hiện stress test và performance test với ít nhất hai mức tải khác nhau.
- Nhóm chọn chỉ số phù hợp như thời gian phản hồi, độ trễ, throughput, message/giây, MB/giây, tỷ lệ lỗi, CPU, RAM hoặc số Client đồng thời.
- Kết quả kiểm thử phải ghi rõ cấu hình máy, dữ liệu đầu vào, số Client, cách thực hiện và có log, ảnh hoặc video làm bằng chứng.

5. Demo và báo cáo

- Demo phải thể hiện toàn bộ chức năng bắt buộc và ít nhất một trường hợp lỗi hoặc mất kết nối.
- Mỗi nhóm phải quay video demo có âm thanh hoặc chú thích giải thích thao tác; video có thể để chế độ Public hoặc Unlisted.
- Link video phải được ghi trong README.md.
- Báo cáo phải có mục tiêu, phạm vi, kiến trúc, protocol, cấu trúc message, thiết kế GUI, phân công, hướng dẫn chạy, kiểm thử, kết quả và hạn chế.
- Nhóm phải công bố rõ các giới hạn của sản phẩm và các chức năng không nằm trong phạm vi thực hiện.

6. GitHub, cấu trúc repository và tiến độ

- Mỗi nhóm sử dụng một repository riêng cho dự án.
- Mỗi thành viên phải commit bằng tài khoản cá nhân; commit message phải mô tả thay đổi, tránh chỉ dùng các nội dung như update, fix hoặc final.
- Repository phải có .gitignore và không được chứa file build, dependency cache, password, secret hoặc private key.
- README.md phải có tên và mã đề tài, danh sách thành viên, kiến trúc, yêu cầu môi trường, cấu hình và hướng dẫn chạy.
- Repository phải có các thư mục Code, DOCX, Extra, PPTX và file README.md. Bên trong Code có thể tổ chức Server, Client, Shared hoặc cấu trúc phù hợp kiến trúc đề tài.
- Giảng viên kiểm tra repository vào cuối mỗi tuần. Không có tiến độ trong 3 tuần liên tiếp thì dự án được xem là không đạt yêu cầu tiến độ.**



ProjectStructure__Sample.7z